Projet : Étude d'un pilotage automatique de bateau

à mener en utilisant le logiciel `Matlab®/Simulink` pour l'assistance par ordinateur

Le système considéré est un navire pour lequel on souhaite concevoir un pilote automatique de maintien du cap, tout en rejetant les effets dus à l'état de la mer et aux courants marins éventuels. Pour simplifier, nous considérerons que ces perturbations impriment au navire des vitesses de giration parasites, exprimées en $[rad/s]$. Le cap, noté $\theta(t)$, est mesuré par l'angle formé entre l'axe nord-sud et « l'axe *proue-poupe* » du navire. Pour diriger le cap, le navire possède un gouvernail dont l'orientation angulaire, notée $\lambda(t)$, est actionnée par un moteur à courant continu couplé à un réducteur, dont la tension de commande est notée $u(t)$.

Pour résumer, soient

- $\theta(t)$: l'angle de cap du navire,
- $\Omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$: la vitesse de giration du navire,
- $\lambda(t)$: l'angle du gouvernail permettant de piloter le cap du navire,
- $\Omega_m(t)$: la vitesse de giration induite par l'état de la mer,
- $\Omega_e(t)$: la vitesse de giration induite par les courants, supposée constante,
- $u(t)$: tension de commande du moteur.

La fonction de transfert entre l'angle du cap et l'angle du gouvernail est donnée par

$$\frac{\theta(p)}{\lambda(p)} = G_1(p) = \frac{K}{p\,(1+\tau p)};\;\; K = 0,3;\;\; \tau = 10s \tag{1}$$

et celle entre l'angle du gouvernail et la tension aux bornes du moteur à courant continu est donnée par

$$\frac{\lambda(p)}{U(p)} = G_2(p) = \frac{K_v}{p\,(1+\tau_m p)};\;\; K_v = 1rad/V;\;\; \tau_m = 0,1s. \tag{2}$$

1 – Question préliminaire

a – Dessiner un croquis représentant un schéma du bateau et les différentes grandeurs déterminantes pour la compréhension du problème.

b – Dessiner le schéma-bloc du système en faisant apparaître les perturbations.

2 – Structure de la loi de commande

Pour aboutir à la régulation de cap, on décide de concevoir une commande numérique à deux boucles. La première, dite boucle interne, est dédiée à l'asservissement de position du gouvernail. La seconde, dite boucle externe, est dédiée à la régulation de cap. Chacune des boucles exploitera une structure de commande de type RST fonctionnant à des cadences d'échantillonnage différentes mais les échantillons occurrent de manière synchrone.

Pour la première boucle, l'échantillonnage se fait à la période $T_e > 0$. La sortie mesurée est la grandeur analogique $\lambda(t)$ que l'on souhaite asservir à la consigne numérique λ_{c_k}, où $k \in \mathbb{N}$ est l'instant discret de la boucle de gouvernail. La commande est incarnée par la tension aux bornes du moteur à courant continu.

Pour la seconde boucle, l'échantillonnage se fait à la période $N\,T_e$ où $N \in \mathbb{N}^*$ est la durée de *sous-échantillonnage*. La sortie mesurée est la grandeur analogique $\theta(t)$ que l'on souhaite asservir à la consigne numérique θ_{c_n} et la commande est le signal numérique $\tilde{\lambda}_{c_n}$ où $n \in \mathbb{N}$ est l'instant discret de la boucle de cap.

Dans la suite, on prendra $T_e = 0,2s$ et $N = 10$.

2-a – Représenter le schéma bloc du système inséré dans la structure de commande décrite précédemment.

2-b – Expliquer pourquoi choisit-on deux cadences d'échantillonnage différentes.

2-c – Calculer les fonctions de transfert en z utiles après discrétisation du système analogique tel qu'obtenu à la question **2-a**.

3 – Asservissement du gouvernail : boucle interne

Afin d'éviter des mouvements brutaux du gouvernail, on souhaite l'asservir en position afin qu'il se comporte comme un système du 2nd ordre hyper-amorti, avec un temps de réponse à 5% d'environ $3s$.

3-a – Proposer un modèle désiré en boucle fermée dans le domaine analogique.

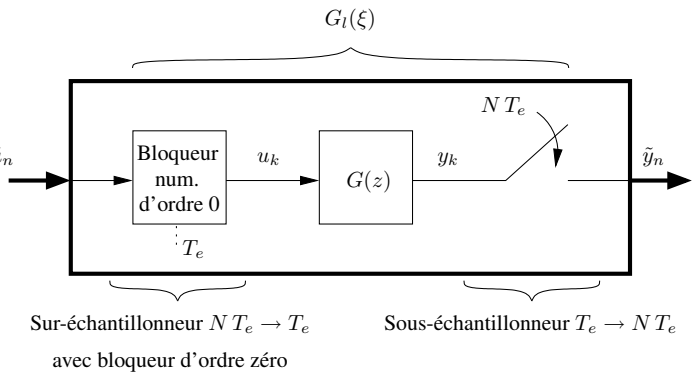
3-b – En déduire un modèle désiré dans le domaine numérique.

3-c – Concevoir un correcteur RST d'ordre le plus faible possible, permettant de satisfaire les exigences de la boucle interne.

3-d – Analyser les marges de stabilité (gain et phase) de la boucle interne.

4 – Étude préliminaire du sous-échantillonnage d'un système discret

Considérons un système discret de fonction de transfert $G(z)$, cadencé à la période T_e. Ce système est précédé d'un *sur-échantillonneur* avec *bloqueur numérique d'ordre zéro* sur une durée égale à $N\,T_e$ et il précède un *sous-échantillonneur* idéal cadencé à la période $N\,T_e$. Le synchronisme est supposé parfait entre les différents composants de cette structure. Le fonctionnement du *sous-échantillonneur* et celui du *sur-échantillonneur* est donné par :



$$\tilde{y}_n = y_k \quad \text{pour} \quad k = n\,N,$$
$$u_k = \tilde{u}_n \quad \text{pour} \quad n\,N \leq k \leq (n+1)N.$$

On appellera $G_l(\xi)$ la fonction de transfert en ξ du système à échantillonnage lent, c'est-à-dire entre $\tilde{u}_n$ et $\tilde{y}_n$, où $\xi \in \mathbb{C}$ est la variable complexe d'une transformée en ξ similaire à la transformée en z mais à la cadence d'échantillonnage $N\,T_e$ pour ξ au lieu de T_e pour z.

4-a – Déterminer la réponse impulsionnelle g_{l_n} du système à échantillonnage lent.

4-b – Déterminer la relation entre $G_l(\xi)$ et $G(z)$.

4-c – En appliquant le résultat de la question précédente au cas du système étudié (le navire), calculer la fonction de transfert à échantillonnage lent entre l'entrée $\tilde{\lambda}_n$ et la sortie θ_{c_n}.

5 – Conception de la boucle externe

On souhaite que le comportement du navire à une consigne de cap constante se fasse avec les caractéristiques d'un 2nd ordre ayant les caractéristiques suivantes :

* un gain statique unitaire
* une pulsation naturelle $\omega_n \simeq 0,5 rad/s$
* un facteur d'amortissement $\zeta \geq 0,7$

5-a – Dans un premier temps, on suppose le système sans perturbation. Concevoir un correcteur RST permettant de satisfaire le cahier des charges.

5-b – Étudier par simulation les performances du correcteur obtenu, d'abord sans perturbations, ensuite en tenant compte d'une perturbation constante égale à $0,1 rad/s$.

5-c – Concevoir un correcteur RST permettant de satisfaire les exigences du cahier des charges et permettant, en plus, de rejeter asymptotiquement les effets d'une perturbation constante sur la vitesse de giration.